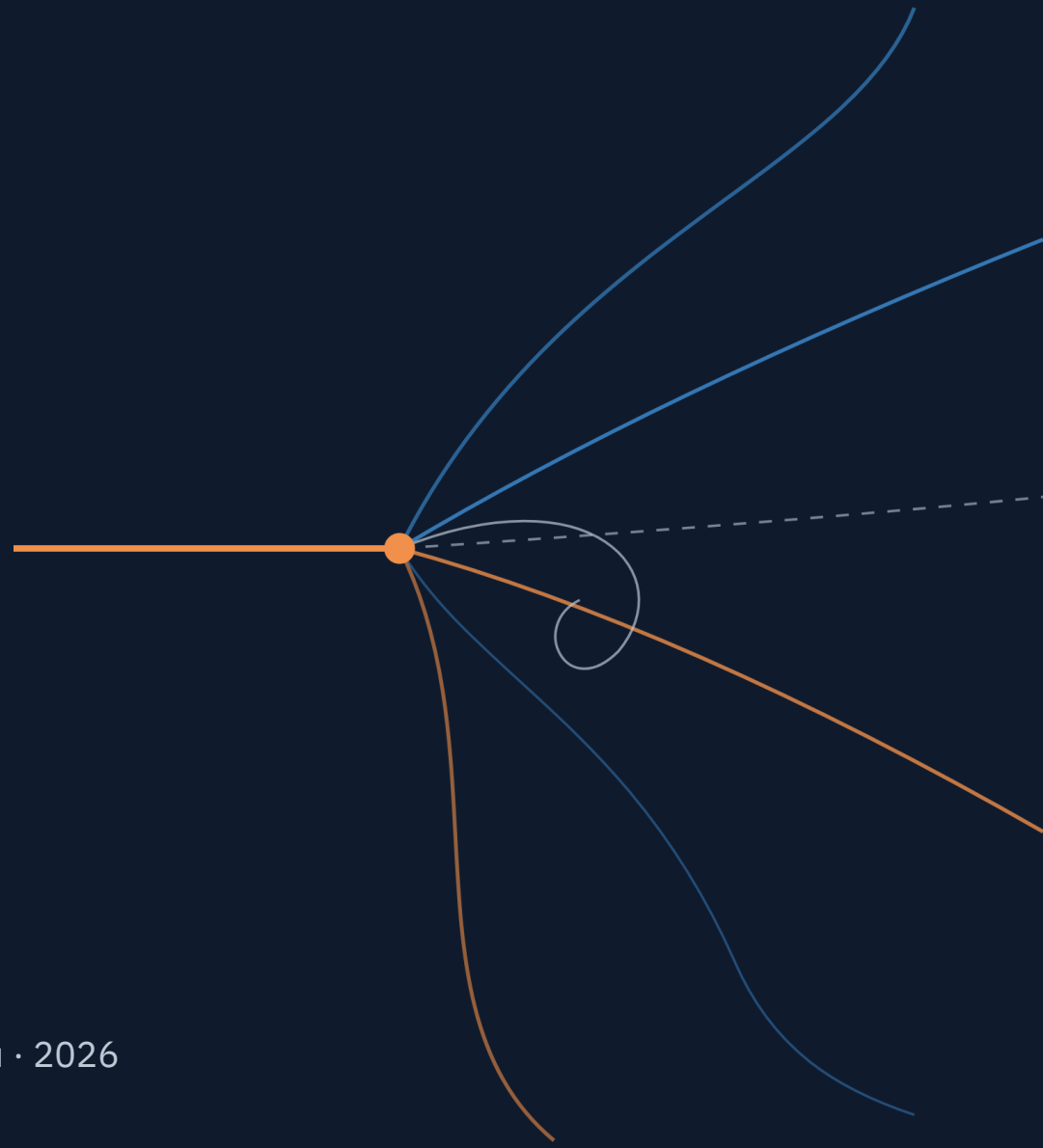
PARÇACIK DETEKTÖRLERİ TASARIM VE SİMULASYONLARI

Radyasyon ve Detektörler

Radyoaktif kaynaklar, radyasyon–madde etkileşmeleri ve detektörlerin genel özellikleri

Kaynak: W. R. Leo, *Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments* — 1., 2. ve 5. bölümler



Kaan Yüksel OYULMAZ · Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü · 2026

İçerik

01

Radyoaktif kaynaklar

Bozunma türleri, seviye diyagramları ve bozunma şemaları (Böl. 1)

02

Maddede radyasyon

Yüklü parçacıklar, elektronlar ve fotonların maddede davranışı (Böl. 2)

03

Detektör özellikleri

Çözünürlük, tepki fonksiyonu, verim ve ölü zaman (Böl. 5)

Kaynak: W. R. Leo, Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments, 2. baskı, Springer (1994).

GENEL BAKIŞ

Kaynaktan sinyale

1

Kaynak

Radyoaktif çekirdekler, reaktörler, hızlandırıcılar ve kozmik ışınlar α, β, γ ve yüksek enerjili parçacıklar yayar.

Leo · Böl. 1

2

Etkileşme

Radyasyon maddede iyonlaşma, uyarma, foton süreçleri ve nükleer reaksiyonlarla enerji kaybeder.

Leo · Böl. 2

3

Detektör

Bırakılan enerji yüke ya da ışığa, sonra sayıp ölçebileceğimiz elektriksel sinyale dönüşür.

Leo · Böl. 5

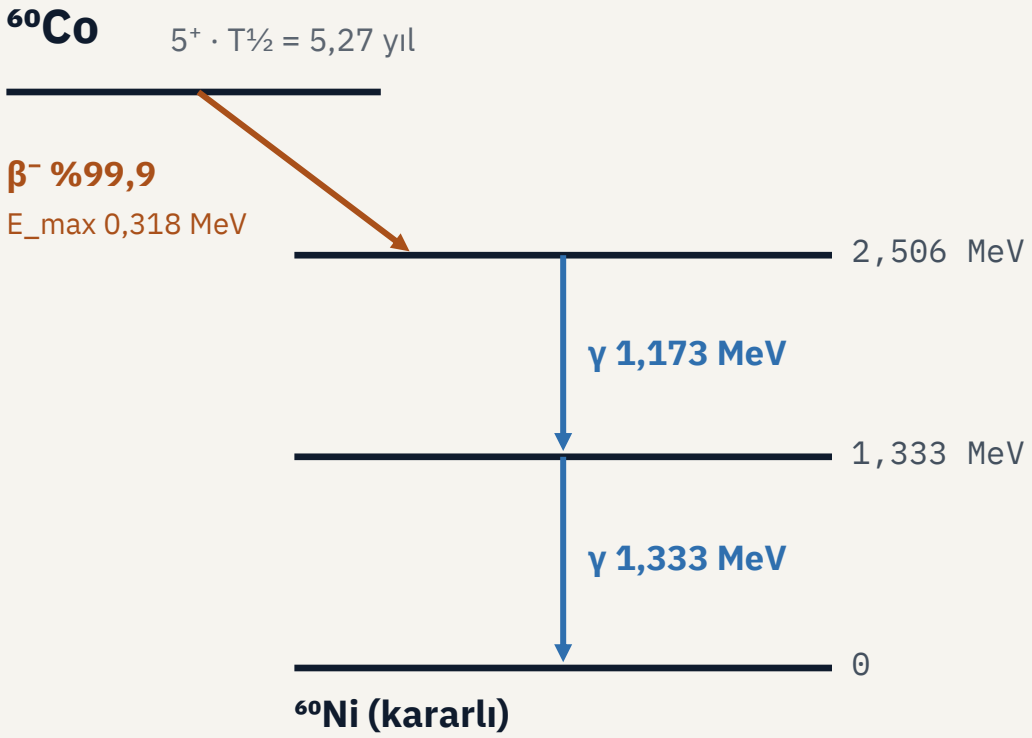
Bir detektör tasarlamak için kaynağın ne yaydığını ve bu radyasyonun detektör malzemesiyle nasıl etkileştiğini bilmeliyiz.

Radyoaktif kaynaklar laboratuvardaki en ucuz parçacık demetleridir ve her bozunma türü farklı bir radyasyon yayar

α	β^- β^+	EY	γ	e^+e^-
Alfa bozunumu	**Beta bozunumu**	**Elektron yakalama**	**Gama yayımı**	**Yok olma**
Tek enerjili He çekirdekleri, 4–6 MeV	Sürekli e^-/e^+ spektrumu ve bir nötrino	Ardından X-ışınları ve Auger elektronları	Uyarılmış çekirdek durumlarından kesikli çizgiler	Zıt yönlü 511 keV foton çifti

Ana fikir: bir kaynak ne yaydığı, hangi enerjilerde ve ne sıklıkla yaydığı (aktivitesi) ile tanımlanır.

Nükleer seviye diyagramını okumak



Her bozunmada art arda iki γ: standart bir kalibrasyon kaynağı.

– Yatay çizgi: çekirdek enerji seviyesi.

↘ Eğik ok: Z'yi değiştiren bozunma (β⁻ sağa; β⁺, EY, α sola).

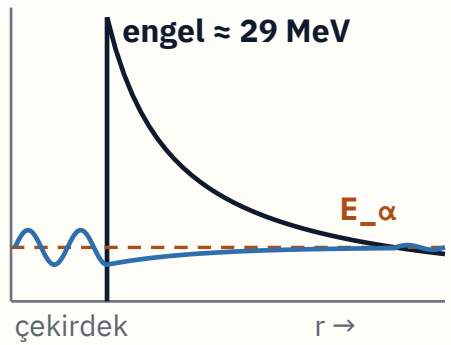
↓ Dikey ok: aynı çekirdek içinde γ geçişi.

% Yüzde: o yolu izleyen bozunmaların oranı (dallanma oranı).

Alfa bozunumu

$(Z,\ A) \rightarrow (Z-2,\ A-4) + \alpha$

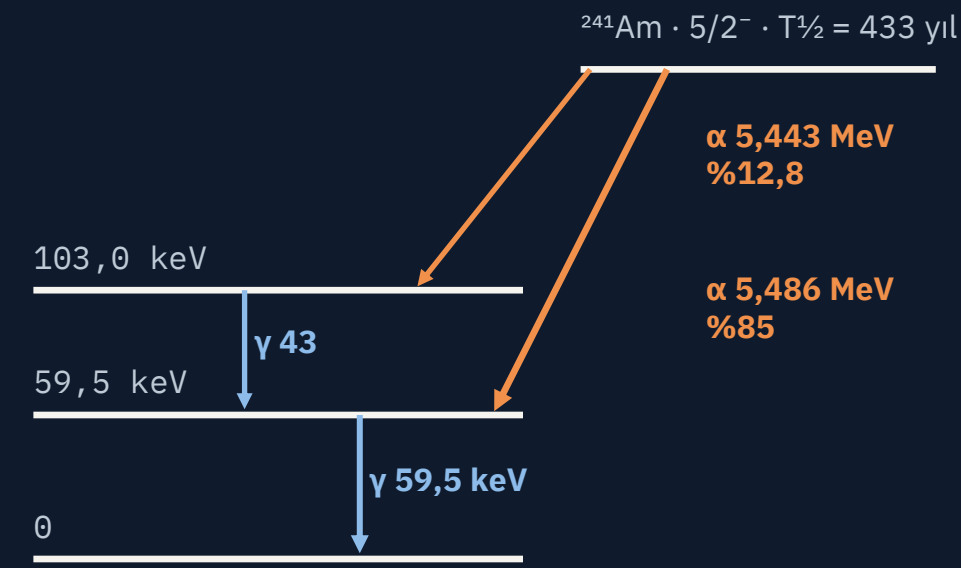
- İki cisimli bozunma → tek enerjili çizgiler: $T_\alpha \approx Q \cdot (A-4)/A$
- Enerjiler 4–6 MeV arasındadır.
- Havada menzil birkaç cm ve kaynaklar çok ince yapılır.



Tünelleme nedir?

α'nın enerjisi (≈ 5,5 MeV) Coulomb engelinden (≈ 29 MeV) çok düşük: klasik olarak çıkamaz. Kuantum mekaniğinde dalga fonksiyonu engelin içinden sönümlenerek sızar → küçük bir kaçış olasılığı.

Örnek: ^{241}Am bozunma şeması



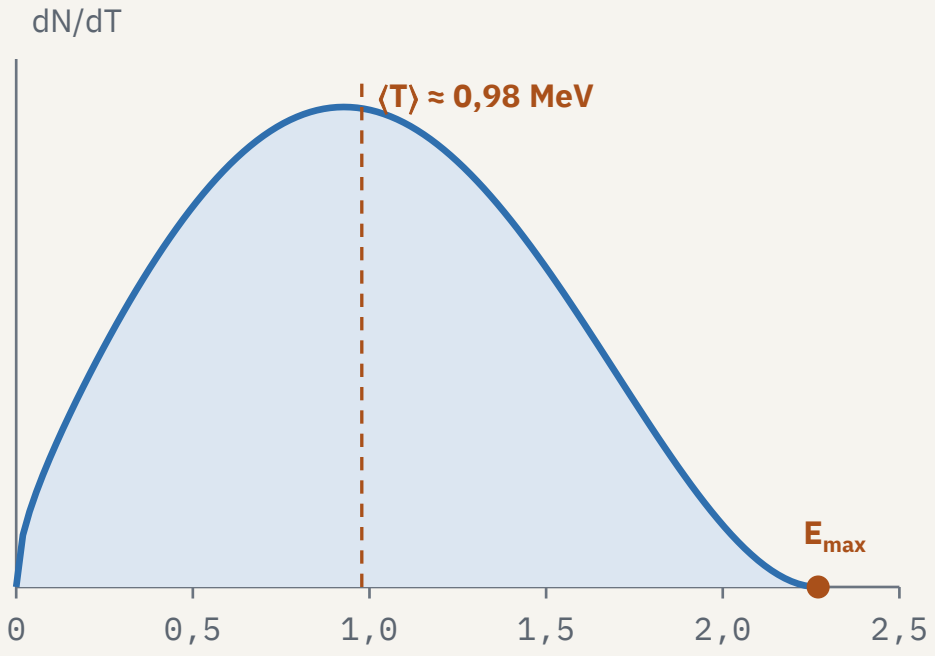
Ölçeksiz · Q_α = 5,64 MeV · oranlar: Leo, Tablo 1.2

Beta bozunumu: sürekli bir spektrum

$$\beta^- : \quad n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$$

$$\beta^+ : \quad p \rightarrow n + e^+ + \nu_e$$

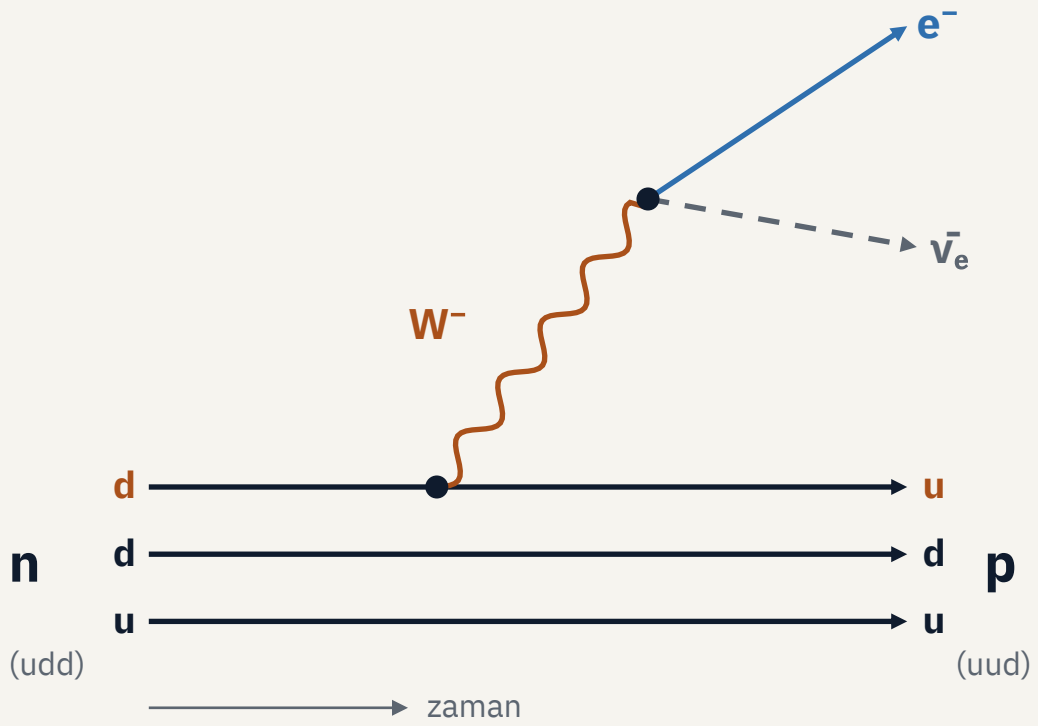
- Yük algılanmayan (anti)nötrinoyla paylaşılır → 0'dan E_{max}'a sürekli spektrum (onlarca keV – birkaç MeV).
- Çoğu β kaynağı ürün çekirdeği uyarılmış bırakır ve aynı zamanda γ yayar.
- Saf β^- yayıcılar azdır: ^{3}H (18,6 keV), ^{14}C (156 keV), $^{90}Sr/^{90}Y$ (0,546 / 2,27 MeV).
- Kaynaklar ince olmalı aksi taktirde kalın bir β^+ kaynağı büyük bir 511 keV fonu verir.



^{90}Y için izinli spektrum şekli (E_{max} = 2,27 MeV)

Beta bozunumu

$$d \rightarrow u + W^- \rightarrow u + e^- + \bar{\nu}_e$$



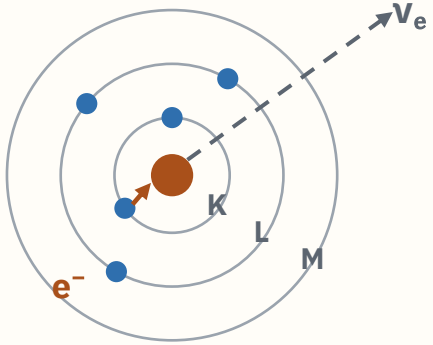
- Nötronun (udd) bir d kuarkı bir W^- bozonu yayarak u kuarkına dönüşür → proton (uud).
- W^- hemen bir elektrona ve bir elektron antinötrinosuna bozunur.
- Korunum: yük 0 = (+1) + (−1) + 0; lepton sayısı 0 = 0 + 1 − 1.
- β^+ (çekirdek içinde): u → d + W^+, $W^+ \rightarrow e^+ + \nu_e$.

Neden zayıf etkileşme?

W kütlesi ≈ 80 GeV: etkileşme çok kısa menzilli ve güçsüz yarı ömürler uzun (serbest nötron: $T_{½} \approx 10$ dk).

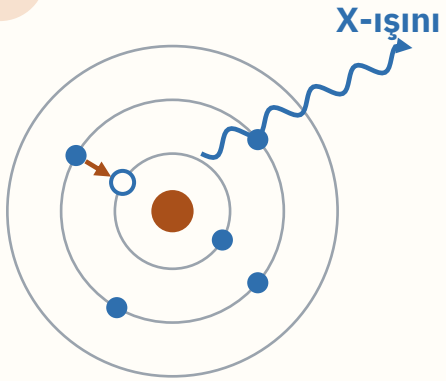
Elektron yakalama ve Auger elektronları

1 Yakalama



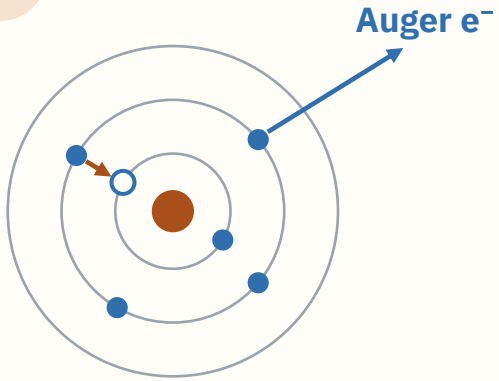
Çekirdek bir K elektronunu yakalar: p + e^- → n + ν_e (β^+'ya alternatif). K kabuğunda boşluk kalır.

2a X-ışını



L'den gelen elektron K boşluğunu doldurur; enerji farkı karakteristik X-ışını olarak çıkar.

2b Auger elektronu

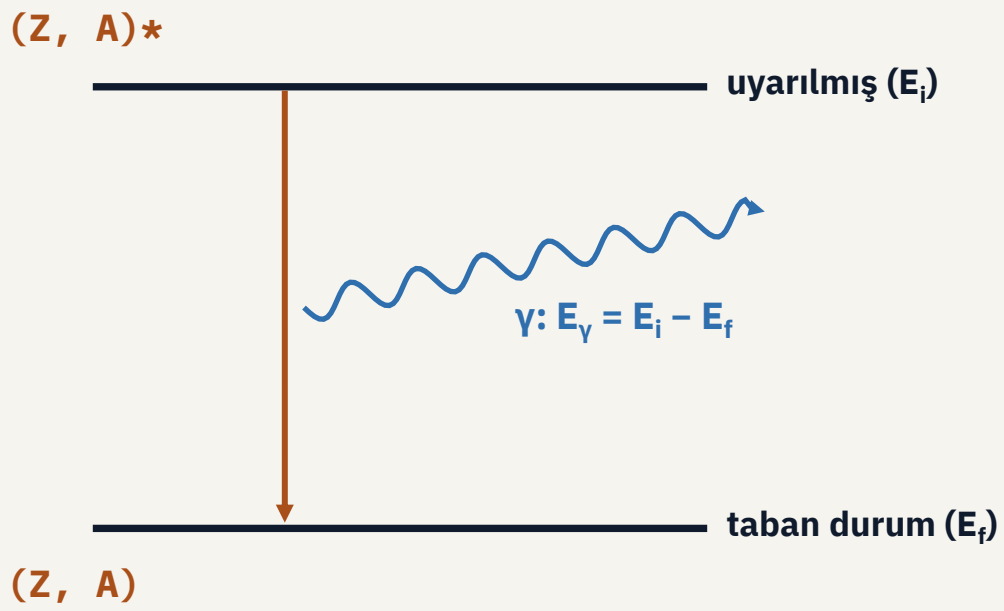


Aynı enerji başka bir elektrona verilir; o elektron atomdan fırlar (Auger e^-).

X-ışını mı, Auger mi? Hafif elementlerde çoğunlukla Auger (≲ birkaç keV, kolayca soğrulur), ağırlarda X-ışını.

Örnek ^{55}Fe → ^{55}Mn: yalnızca 5,9 keV Mn Kα X-ışını, γ yok ($T_{½}$ = 2,74 yıl).

Gama bozunumu

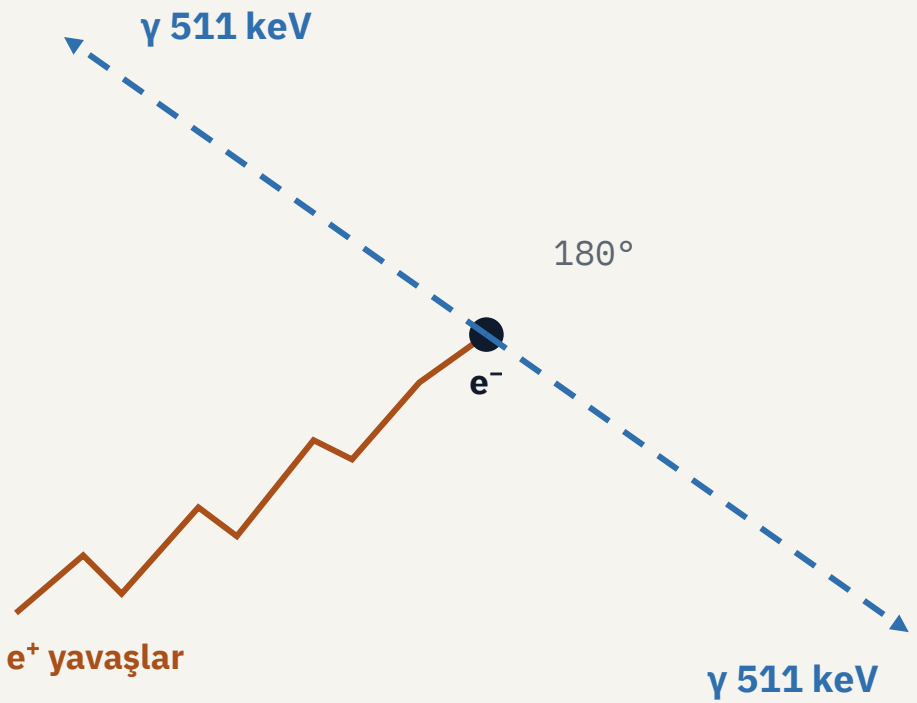


$$(Z, A)^* \rightarrow (Z, A) + \gamma$$

- Uyarılmış çekirdek daha düşük bir seviyeye geçerken farkı bir γ fotonu olarak yayar; Z ve A değişmez.
- E_γ = seviye farkı: birkaç yüz keV ile birkaç MeV
- Uyarılmış durum çoğunlukla önceki bir α ya da β bozunumundan gelir (^{60}Co).
- γ çekirdekten, X-ışını elektron kabuğundan gelir.

Kaynak	γ enerjisi	Not
^{137}Cs	662 keV	en yaygın kalibrasyon
^{60}Co	1173 + 1333 keV	art arda iki γ
^{241}Am	59,5 keV	düşük enerji

Yok olma (anihilasyon) ışıması



- Pozitron maddede yavaşlar, sonra bir elektronla yok olur: $e^+ + e^- \rightarrow \gamma + \gamma$
- Durgun halde: zıt yönlerde yayılan, her biri $m_e c^2 = 511$ keV iki foton.
- Her β^+ kaynağı aynı zamanda 511 keV γ kaynağıdır.

Örnek: ^{22}Na ($T_{½}$ = 2,60 yıl)

511 keV	1275 keV
yok olma, ×2	nükleer γ

Her detektör radyasyonun malzemede enerji kaybetmesine dayanır: her parçacık bunu nasıl yapar?

p α iyonlar

Ağır yüklü parçacıklar

Atom elektronlarıyla çok sayıda küçük çarpışma; düz izler, iyi tanımlı menzil.

e^- e^+

Elektronlar ve pozitronlar

Çarpışmalar ve frenleme ışıması; zikzaklı yollar, güçlü çoklu saçılma.

γ X-Ray

Fotonlar

Ya hep ya hiç: fotoelektrik, Compton, çift oluşumu; üstel zayıflama.

> **Yüklü ve yüksüz:** yüklü parçacıklar sürekli enerji kaybeder (dE/dx); yüksüzler seyrek ama sert etkileşir (tesir kesiti σ).

Tesir kesiti ve ortalama serbest yol

1 $N = \rho \cdot N_A / A$

Hedef yoğunluğu: cm³ başına atom sayısı (ρ: g/cm³, A: g/mol).

2 $P(dx) = N\,\sigma\,dx$

İnce dx katmanında etkileşme olasılığı; σ: tesir kesiti (1 b = 10^{-24} cm²).

3 $P(x) = e^{-N\sigma x}$

x kalınlığını hiç etkileşmeden geçme olasılığı: üstel azalma.

4 $\mu = N\sigma, \quad \lambda = 1/\mu$

Zayıflatma katsayısı μ ve ortalama serbest yol λ.

> **Yüzey yoğunluğu ρx (g/cm²):** 1 cm su = 1 g/cm², 1 cm Pb = 11,35 g/cm².

Örnek: 662 keV γ, kurşun (ρ = 11,35 g/cm³)

1) $N = 11{,}35 \times 6{,}022\cdot10^{23} / 207{,}2$
   $= 3{,}30\cdot10^{22}$ atom/cm³
2) $\sigma \approx 39$ b $= 3{,}9\cdot10^{-23}$ cm² (NIST)
3) $\mu = N\sigma = 1{,}29$ cm^{-1} → $\lambda = 0{,}78$ cm
4) $P(1\text{ cm}) = e^{-1{,}29} = 0{,}28$

fotonların %28'i 1 cm kurşunu etkileşmeden geçer, %72'si etkileşir.

Geant4 bağlantısı: $s = -\lambda \ln \xi$ örneklemesi tam olarak bu üstel yasadır.

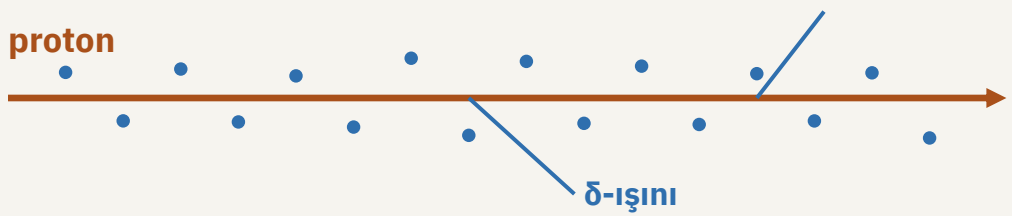
Maddede ağır yüklü parçacıklar

Atom elektronlarıyla çarpışmalar

Baskın süreç: yumuşak çarpışmalar uyarır, sert çarpışmalar iyonlaştırır bu da enerjinin yalnızca küçük bir kısmını aktarmasına sebep olur.

Çekirdeklerden esnek saçılma

Daha seyrek: çok az enerji aktarır (ağır çekirdekler), esas olarak parçacığı saptırır.



En büyük enerji aktarımı

$$W_{max} \approx 2m_e c^2 \beta^2\gamma^2 \qquad (M \gg m_e)$$

Hafif bir elektronla kafa kafaya çarpışma parçacığın enerjisinden yalnızca küçük bir parça alır.

Örnek: 10 MeV proton

$$\beta\gamma = 0{,}146 \rightarrow W_{max} \approx 22\ \text{keV}$$

ama o kadar çok çarpışma olur ki neredeyse düz bir izde yalnızca 0,25 mm bakırda durur (Leo).

Bethe–Bloch formülü

$$-dE/dx = K\,\rho\,(Z/A)\,(z^2/\beta^2) \times \left[\ \ln\left(\frac{2m_e c^2\beta^2\gamma^2\,W_{max}}{I^2}\right) - 2\beta^2 - \delta - 2C/Z\ \right]$$

$$K = 2\pi\,N_a\,r_e^2\,m_e c^2 = 0{,}1535\ \text{MeV cm}^2/\text{g}$$

Yüklü parçacık yanından geçerken her elektrona küçük bir Coulomb itmesi verir ve dE/dx bu itmelerin toplamıdır.

$K\,\rho\,Z/A$

Elektron yoğunluğu: madde ne kadar çok elektron içerirse kayıp o kadar büyük.

z^2

Parçacığın yükü: aynı hızda α (z = 2), protondan 4 kat fazla kaybeder.

$1/\beta^2$

Yavaş parçacık elektronun yanında daha uzun kalır ve itme ve kayıp büyür.

$\ln(\ldots/I^2)$

En büyük (W_{max}) ve en küçük (~I) aktarım arası aralık yavaş değişir.

I: ortalama uyarma potansiyeli (su: 75 eV) · δ: yoğunluk düzeltmesi (yüksek E) · C: kabuk düzeltmesi (düşük E) · $W_{max} \approx 2m_e c^2\beta^2\gamma^2$

Bethe–Bloch Örneği

Veri: proton, T = 10 MeV, Mc^2 = 938,3 MeV, z = 1 · su: ρ = 1 g/cm³, Z/A = 0,555, I = 75 eV

1 Kinematik

$\gamma = 1 + T/Mc^2 = 1 + 10/938{,}3 = 1{,}0107$

$\beta^2 = 1 - 1/\gamma^2 = 0{,}0210, \quad \beta^2\gamma^2 = 0{,}0214$

2 En büyük aktarım

$W_{max} \approx 2m_e c^2\beta^2\gamma^2 = 1{,}022 \times 0{,}0214 = 0{,}0219$ MeV

3 Logaritma

$\ln(2m_e c^2\beta^2\gamma^2 \cdot W_{max} / I^2) = \ln(8{,}5\cdot 10^4) = 11{,}35$

$[\ \ldots\ ] = 11{,}35 - 2\beta^2 = 11{,}31 \quad (\delta,\ C \approx 0)$

4 Ön çarpan

$K\ \rho\ (Z/A)\ z^2/\beta^2 = 0{,}1535 \times 1 \times 0{,}555 / 0{,}0210 = 4{,}06$ MeV/cm

5 Sonuç

$-dE/dx = 4{,}06 \times 11{,}31 \approx 45{,}9$ MeV/cm

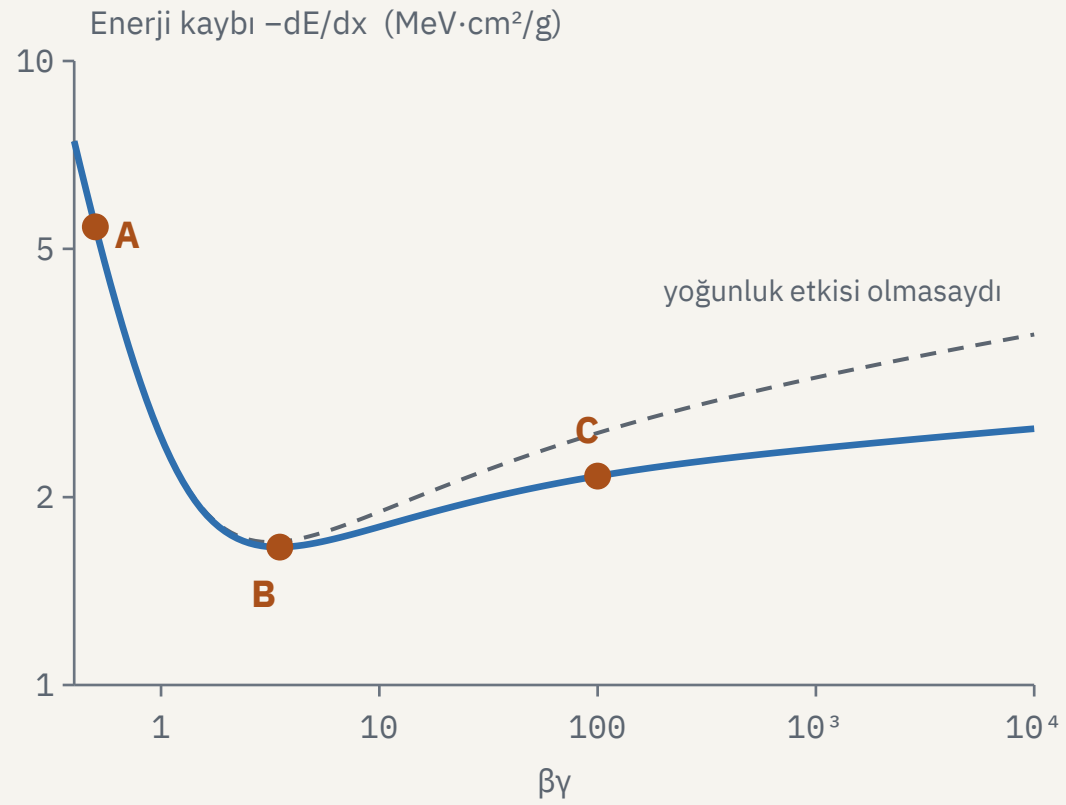
Sonuç

45,9 MeV/cm

NIST PSTAR: 45,7 MeV/cm

- 10 MeV proton suda yalnızca ≈ 1,2 mm gider.
- Proton bir elektrona en fazla ≈ 22 keV verebilir → binlerce çarpışma.
- Aynı hızda α (z = 2): ≈ 4 × 45,9 ≈ 184 MeV/cm.

Enerji kaybı hıza nasıl bağlı?



Silisyumda müon, Bethe–Bloch formülüyle hesaplandı

Dikey eksen: 1 cm yolda kaybedilen enerjinin malzeme yoğunluğuna bölünmüşü (MeV·cm²/g). Yoğunlukla (g/cm³) çarpınca MeV/cm olur.

Yatay eksen: βγ = p/(Mc); β = v/c hız, γ Lorentz çarpanı. βγ = 1 iken hız ≈ 0,71c.

A **Yavaş parçacık (βγ < 1)**

Kayıp hızla artar (≈ 1/β²): yavaş parçacık her elektronun yanında daha uzun kalır.

B **Minimum (βγ ≈ 3–4)**

Kayıp en küçük, ≈ 1–2 MeV·cm²/g. Bunlara minimum iyonlaştırıcı parçacık (MIP) denir.

C **Çok hızlı parçacık (βγ ≫ 10)**

Kayıp çok yavaş artar; yoğunluk etkisi bu artışı sınırlar.

Enerji kaybını hesaplamak: iki örnek

Örnek 1: silisyumda müon (ρ = 2,33 g/cm³)

Nokta	βγ	Kinetik enerji	MeV·cm²/g	MeV/cm
A	0,5	12,5 MeV	5,42	12,63
B	3,5	278,9 MeV	1,66	3,87
C	100	10,5 GeV	2,16	5,03

MeV/cm = (MeV·cm²/g) × ρ. B noktası için: 1,66 × 2,33 = 3,87 MeV/cm.

300 µm (0,03 cm) silisyum detektörde: 3,87 × 0,03 ≈ 0,116 MeV = 116 keV bırakır.

> **A, B, C:** önceki slayttaki grafikteki noktalar. En az enerjiyi B (MIP) bırakır.

Örnek 2 (Leo, Örnek 2.1)

Kozmik ışın müonları 2 cm kalınlığında plastik sintilatörden geçiyor. Ortalama ne kadar enerji bırakırlar?

Kozmik müonlar çok enerjilidir, yani minimum iyonlaştırıcıdır: plastikte dE/dx ≈ 1,9 MeV·cm²/g.

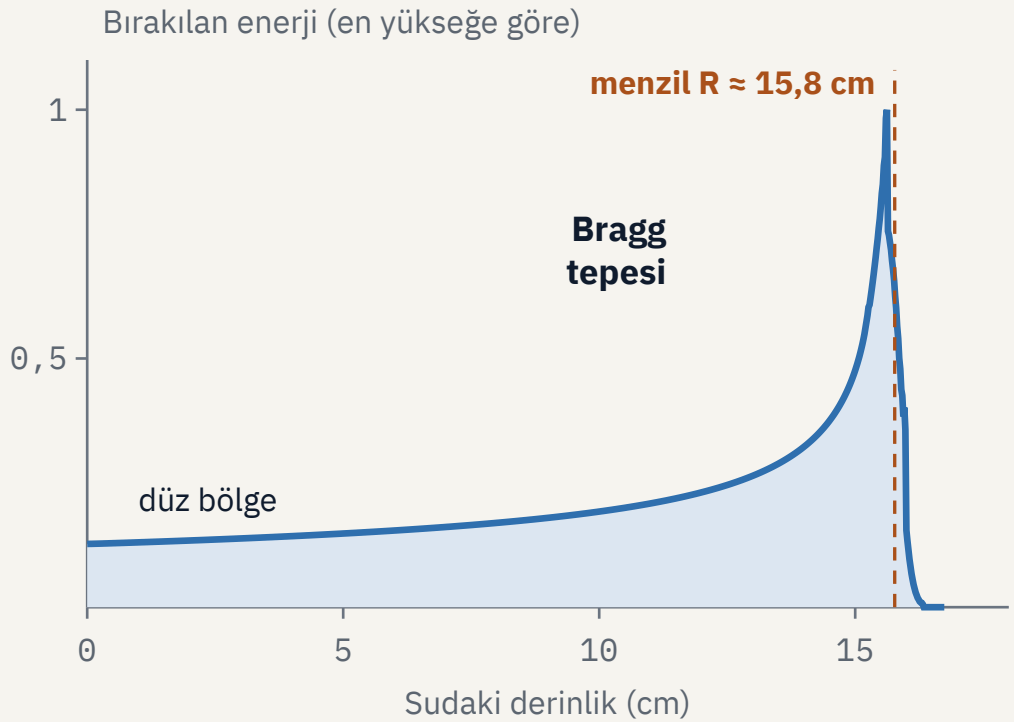
$$\Delta E = (dE/dx) \cdot \rho \cdot x$$

ΔE: bırakılan enerji, ρ = 1,03 g/cm³: plastiğin yoğunluğu, x = 2 cm: kalınlık

$$\Delta E = 1{,}9 \times 1{,}03 \times 2 \approx 3{,}9 \text{ MeV}$$

Hepsi yaklaşık aynı enerjiyi bırakır: spektrumda bir tepe oluşur, kalibrasyonda kullanılır.

Bragg tepesi ve menzil



Neden sonda tepe? Proton yavaşladıkça daha çok enerji kaybeder; enerjisinin çoğunu durmadan hemen önce bırakır (150 MeV proton, suda).

Menzil R: parçacığın durana kadar malzemede aldığı yol.

$$R = \Sigma\ \Delta x = \Sigma\ \Delta E\ /\ (dE/dx)$$

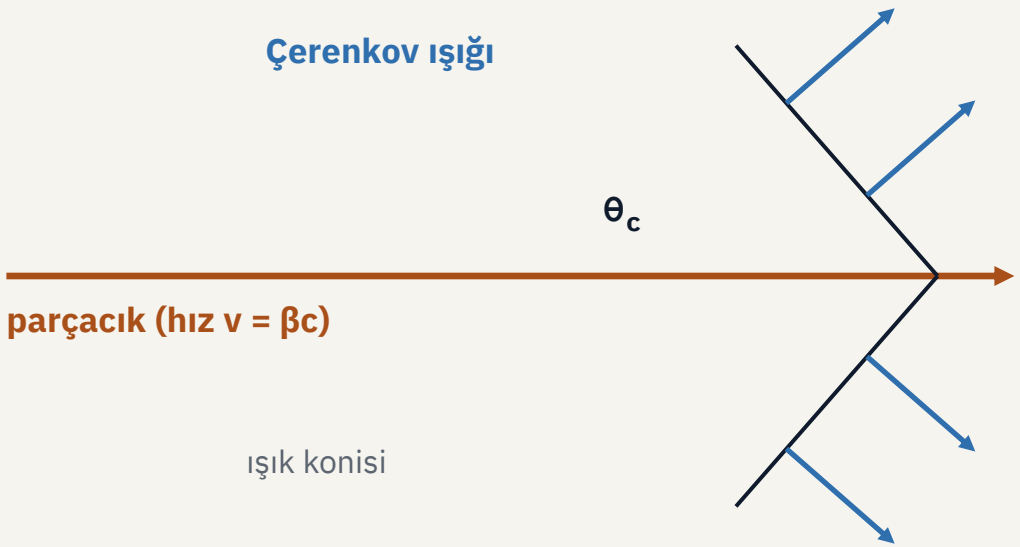
Enerjiyi küçük ΔE dilimlerine böl. Her dilimde gidilen yol Δx = ΔE / (dE/dx). Hepsini topla.

Örnek: suda 10 MeV proton, ΔE = 2 MeV

Enerji dilimi	dE/dx (ortada)	Δx = ΔE/(dE/dx)
10 – 8 MeV	50 MeV/cm	0,40 mm
8 – 6 MeV	61 MeV/cm	0,33 mm
6 – 4 MeV	80 MeV/cm	0,25 mm
4 – 2 MeV	120 MeV/cm	0,17 mm
2 – 0 MeV	270 MeV/cm	0,07 mm
Toplam		**1,22 mm**

NIST: 1,23 mm. Son 2 MeV yalnızca 0,07 mm'de bırakılır: Bragg tepesi.

Çerenkov Işıması



Ne oluyor? Işık ortamda c/n hızıyla gider. Parçacık bundan hızlı giderse yaydığı ışık önde kalamaz ve bir koni oluşturur; ses hızını aşan bir uçağın şok dalgası gibi.

Aynı hesap müon için 55 MeV, proton için 485 MeV eşik enerjisi verir.

n: kırılma indisi = c / (ışığın ortamdaki hızı). Su 1,33, cam ≈ 1,5, hava 1,0003

β = v/c: parçacığın hızı, ışık hızı cinsinden

cos θ_c = 1/(βn): ışığın parçacık yönüyle yaptığı açı

Eşik: β > 1/n. Daha yavaş parçacık ışık yaymaz.

Örnek: suda bir elektron ne zaman ışık yayar?

1) Eşik hızı: $\beta = 1/1{,}33 = 0{,}752$
2) Lorentz çarpanı: $\gamma = 1/\sqrt{(1 - 0{,}752^2)} = 1{,}517$
3) Eşik enerjisi: $T = (\gamma - 1)\cdot m_e c^2 = 0{,}26$ MeV
4) Çok hızlı elektron (β ≈ 1): $\theta_c = 41°$

$m_e c^2$ = 0,511 MeV: elektronun durgun kütle enerjisi

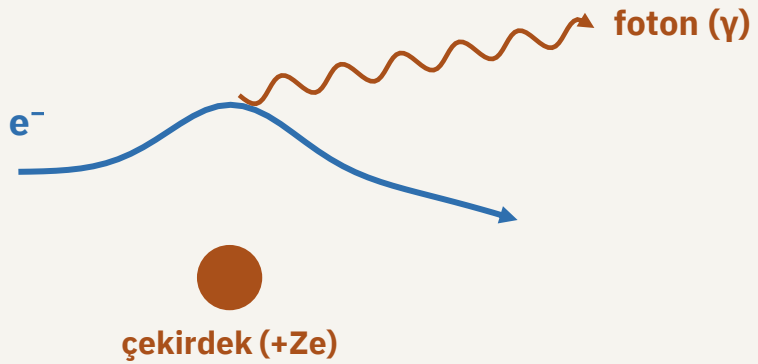
Elektronlar: iki yoldan enerji kaybı

1 Çarpışma (iyonlaşma)

Protonlar gibi atom elektronlarına çarparak enerji kaybeder. Elektron çok hafiftir bu kolayca sapmasına sebep olur ve tek çarpışmada enerjisinin yarısına kadarını kaybedebilir.

2 Frenleme ışıması (bremsstrahlung)

Elektron bir çekirdeğin yanından geçerken yön değiştirir ve bir foton yayar. Bu kayıp enerjiyle artar; ağır parçacıklarda önemsizdir (müonda yaklaşık 40 000 kat küçük).



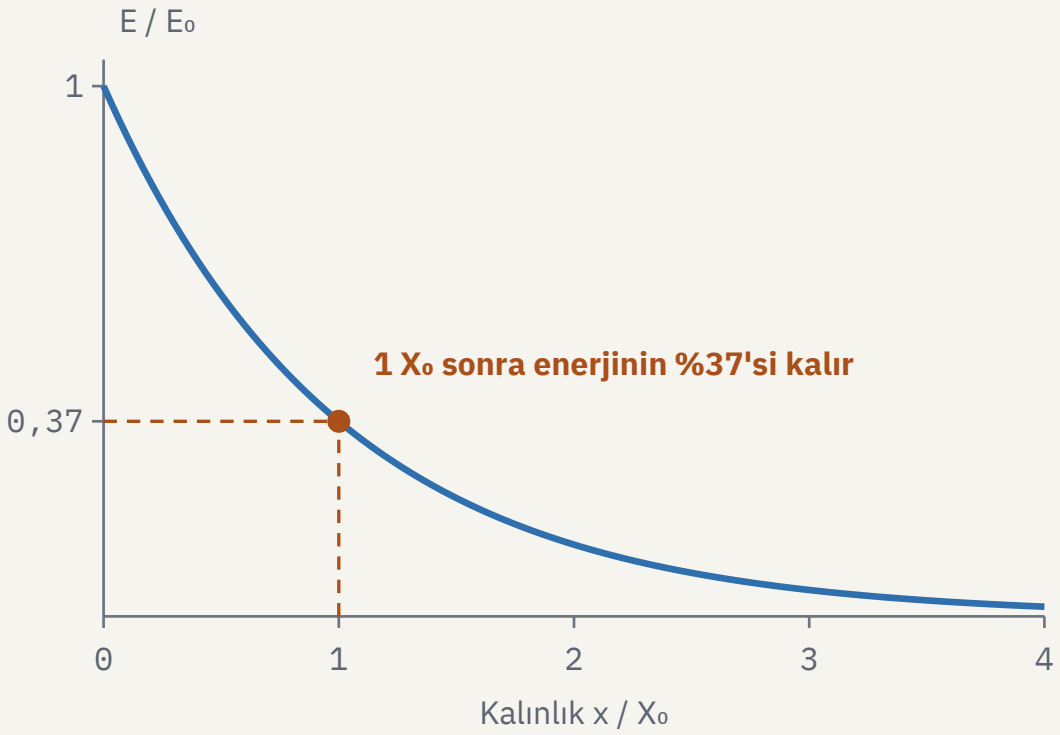
Kritik enerji E_c

İki kaybın eşit olduğu enerji. E_c'nin altında çarpışma, üstünde frenleme ışıması baskındır.

$$E_c \approx 800\ \text{MeV} / (Z + 1{,}2)$$

Z: malzemenin atom numarası.
Kurşun (Z = 82): 800 / 83,2 ≈ 9,6 MeV.
Su: ≈ 92 MeV.

Işınım uzunluğu X_0



X_0: yüksek enerjili bir elektronun, frenleme ışıması yüzünden enerjisinin 1/e'sine (≈ %37) düştüğü kalınlık.

$$E(x) = E_0 \cdot e^{-x/X_0}$$

E_0: başlangıç enerjisi · x: malzeme kalınlığı

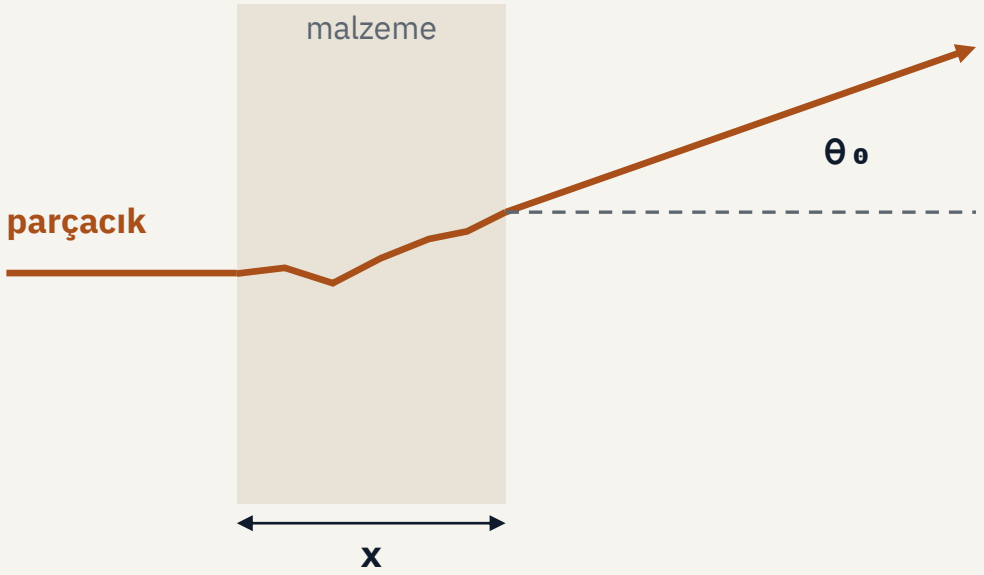
Malzeme	X_0	Not
Hava	300 m	çok uzun
Su	36,1 cm	
Kurşun	0,56 cm	çok kısa

Örnek: 1 GeV elektron, 1 cm kurşun

$x/X_0 = 1/0{,}56 = 1{,}79$

$E = 1000\ \text{MeV} \times e^{-1{,}79} \approx 167\ \text{MeV}$

Çoklu Coulomb saçılması



Ne oluyor? Parçacık her çekirdeğin yanından geçerken çok az sapar. Bu küçük sapmalar rastgele toplanır; parçacık biraz farklı bir açıyla çıkar.

$$\theta_0 = \frac{13{,}6\ \text{MeV}}{\beta c p} \cdot z \cdot \sqrt{x/X_0} \cdot \left[1 + 0{,}038 \cdot \ln(x/X_0)\right]$$

θ_0: tipik sapma açısı (radyan) · **p:** momentum (MeV/c)
β: hız (v/c) · **z:** yük (proton, müon için 1)
x: kalınlık · **X_0:** ışınım uzunluğu (önceki slayt)

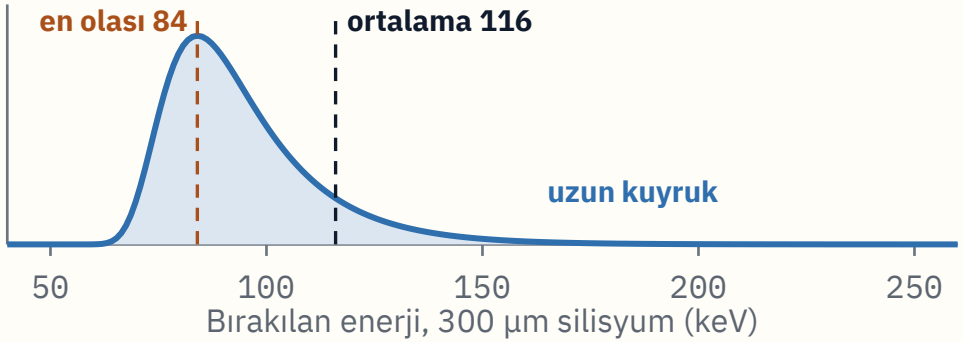
Örnek: 1 GeV/c müon, 300 µm silisyum (X_0 = 9,37 cm)

1) $x/X_0 = 0{,}03 / 9{,}37 = 0{,}0032$
2) $\sqrt{x/X_0} = 0{,}057$; $[\ \ldots\ ] = 0{,}78$
3) $\theta_0 = (13{,}6/1000) \times 0{,}057 \times 0{,}78 \approx 0{,}0006\ \text{rad} = 0{,}6\ \text{mrad}$
4) 1 cm sonra kayma: 0,6 mrad × 10 mm = 6 µm

Enerji kaybı dağılımları

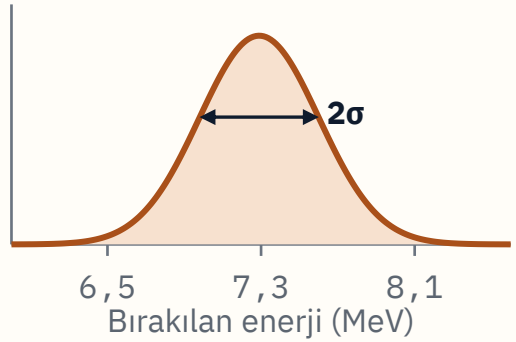
Bethe–Bloch ortalama kaybı verir. Ama her parçacık farklı sayıda çarpışma yapar bu yüzden bırakılan enerji parçacıktan parçacığa değişir.

İnce detektör: Landau dağılımı



Az çarpışma; arada bir büyük aktarım (δ-ışını) sağa uzun kuyruk yapar. En olası değer ortalamadan küçüktür.

Kalın soğurucu: Gauss dağılımı



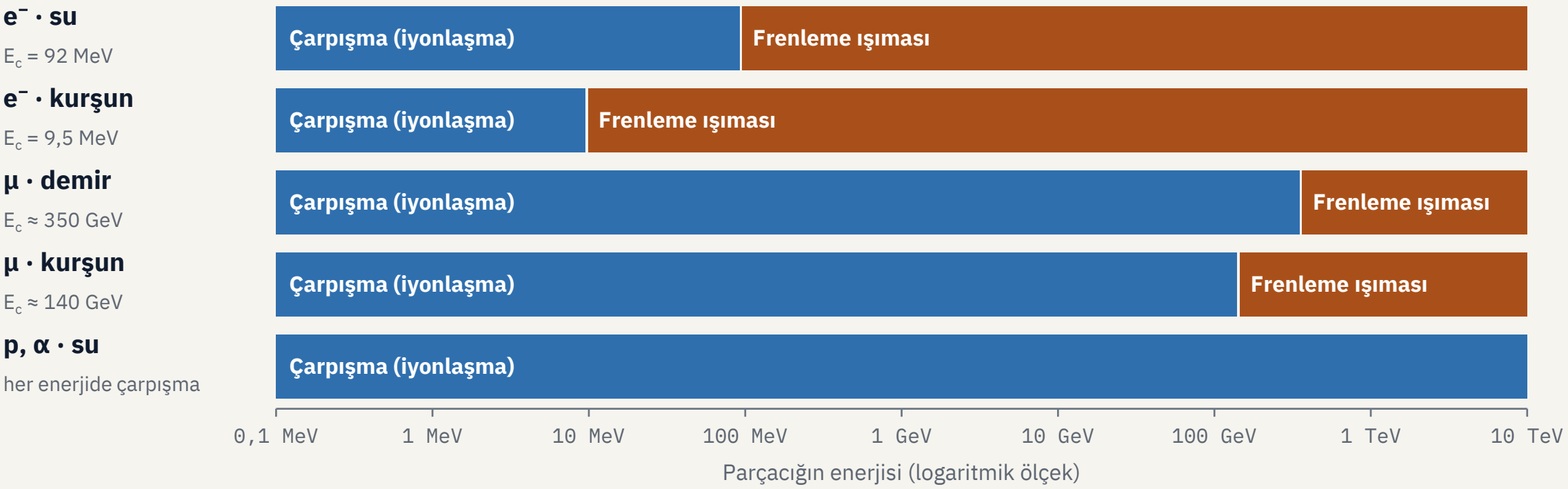
Örnek: 100 MeV p, 1 cm su

$$\sigma^2 = 0{,}1569 \cdot \rho \cdot (Z/A) \cdot x$$
$$= 0{,}1569 \times 1 \times 0{,}555 \times 1$$
$$= 0{,}087\ \text{MeV}^2$$
$$\sigma \approx 0{,}31\ \text{MeV}$$

Çok sayıda küçük katkının toplamı simetrik Gauss verir (Bohr). Sonuç: kayıp 7,3 ± 0,3 MeV.

Hangisi? κ = ortalama kayıp / W_{max} (tek çarpışmada en büyük aktarım). κ küçükse Landau, κ ≳ 1 ise Gauss'a yaklaşır (örnekte κ ≈ 2).

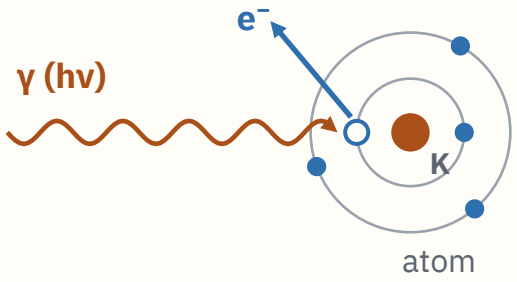
Yüklü parçacıklarda hangi süreç baskın?



> **Sınır kritik enerji E_c:** altında çarpışma, üstünde frenleme ışıması baskın. Frenleme ışıması kütlenin karesiyle ters orantılıdır; müon elektrondan 207 kat ağır olduğu için çok daha geç başlar.

Fotonlar

Fotoelektrik olay

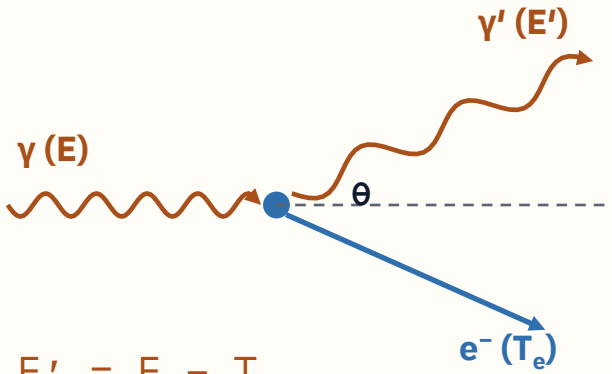


$$T_e = h\nu - B$$

Foton, atoma bağlı bir elektrona tüm enerjisini verir ve yok olur. Elektron atomdan fırlar.

hν: foton enerjisi · B: bağlanma enerjisi

Compton saçılması

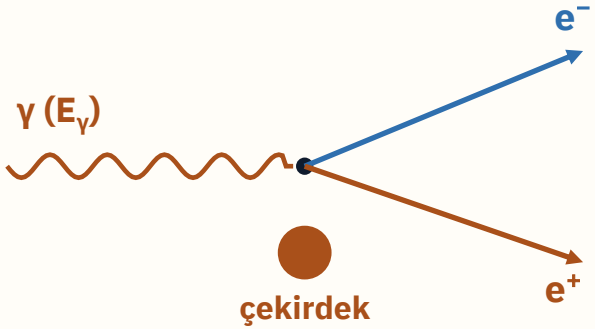


$$E' = E - T_e$$

Foton bir elektrona çarpar, enerjisinin bir kısmını verir ve yön değiştirir.

T_e: elektronun aldığı enerji

Çift oluşumu



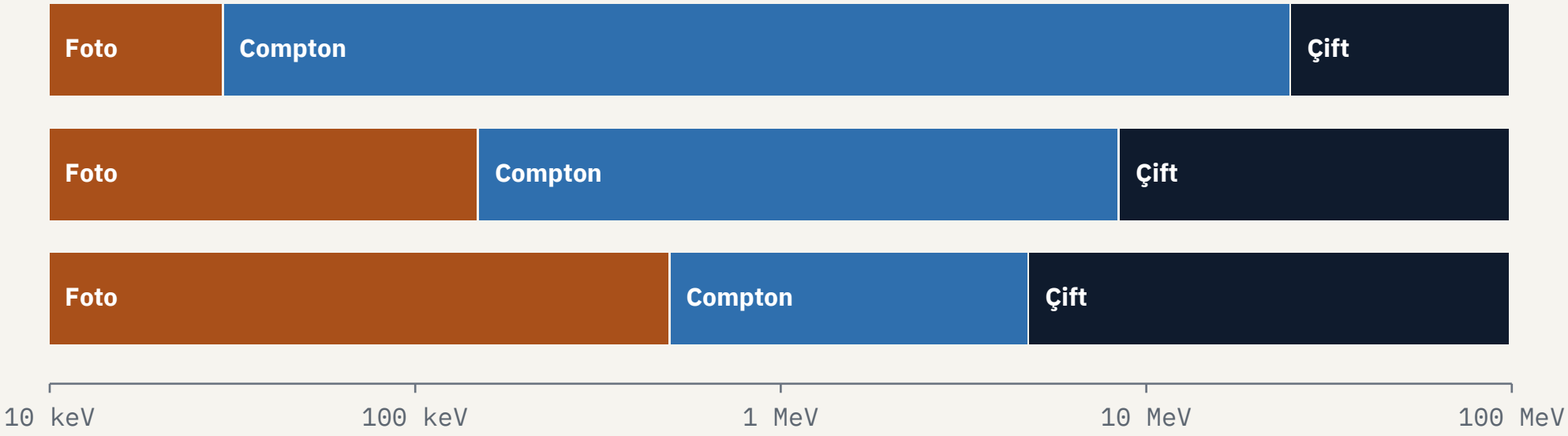
$$E_\gamma \geq 2m_e c^2 = 1{,}022\ \text{MeV}$$

Foton, bir çekirdeğin yakınında bir elektron ve bir pozitrona dönüşür.

$m_e c^2$ = 0,511 MeV (elektron kütlesi)

Fotonların menzili yoktur: foton demetten tek bir etkileşmede çıkar, bu yüzden demet üstel olarak zayıflar.

Hangi süreç baskın?



- Sınırlar iki tesir kesitinin eşit olduğu yerlerdir: Z arttıkça fotoelektrik bölge genişler, çift oluşumu bölgesi daha erken başlar.
- γ spektrometreleri tam soğurmayı olası kılmak için yüksek Z'li malzemeler (NaI, BGO, HPGe) kullanır.

ÖĞRENDİKLERİMİZİ UYGULAYALIM · GEANT4

Geant4 ile Tek Levha Testi

Düzenek

Levha: 2 cm alüminyum (Z = 13), çevresi boşluk
Kaynak: levhanın 1 mm önünde tek nokta, levhaya dik
Parçacık: 10 000 foton
Enerji: 1 keV – 100 MeV arasında rastgele

Ne sayıyoruz?

Her fotonun levhadaki **ilk etkileşmesi**:
• Fotoelektrik • Compton • Çift oluşumu
• Etkileşmeden geçen

Rayleigh saçılması sayılmaz: foton enerjisini korur.

Ne hesaplıyoruz?

Enerji ekseni 25 aralığa bölünür; her aralıkta

$$\mu = -\ln(N_{geçen} / N) / x$$
$$\mu_i = \mu \cdot n_i / n_{etkileşen}$$

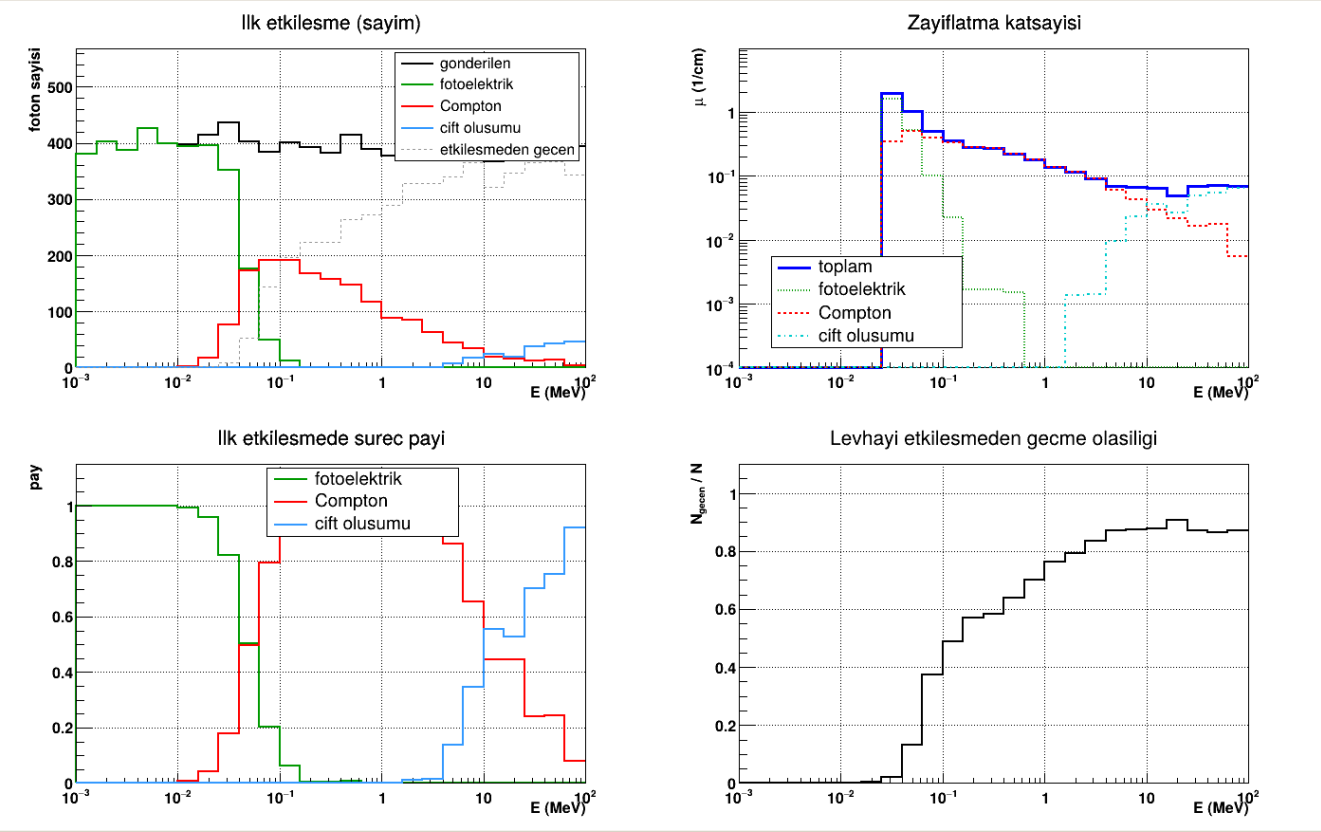
N: gönderilen, $N_{geçen}$: geçen, n_i: ilk etkileşmesi i olan foton sayısı · x: kalınlık (cm)

Üç komut yeter

```
cd ~/G4DetectorDemo-build
./demo gamma_scan_Al.mac
root -l 'draw_gamma.C("gscan_Al.root")'
```

derleme klasörüne gir
10 000 fotonu gönder; gscan_Al.root yazılır
histogramları ROOT makrosuyla çiz

Sonuç: alüminyumda hangi süreç baskın?



Ölçülen ilk etkileşme payları (2 cm Al)

E	Foto	Compton	Çift	Geçen
1–10 keV	100 %	0 %	0 %	0 %
32 keV	82 %	18 %	0 %	2 %
50 keV	50 %	50 %	0 %	13 %
1 MeV	0 %	100 %	0 %	70 %
12,6 MeV	0 %	44 %	56 %	88 %
79 MeV	0 %	8 %	92 %	87 %

- **Fotoelektrik ≈ Compton:** ≈ 50 keV
- **Compton ≈ çift oluşumu:** ≈ 12 MeV
- Z = 13: sınırlar 27. slayttaki su (Z ≈ 7,4) ile germanyum (Z = 32) arasında, beklendiği gibi.

Ev ödevi: Makroda G4_Al yerine G4_Pb yazın; fotoelektrik bölgesi genişler, çift oluşumu sınırı yaklaşık 5 MeV'e iner.

Türü ne olursa olsun her detektör, neyi ne kadar iyi ölçebileceğini söyleyen ortak bir özellikler kümesiyle tanımlanabilir.

S	$Q \propto E$	$\Delta E/E$	t	ε	τ
Duyarlılık	**Tepki**	**Çözünürlük**	**Zamanlama**	**Verim**	**Ölü zaman**
Bu radyasyon ve enerji için kullanılabilir sinyal veriyor mu?	Sinyal bırakılan enerjiyle nasıl ilişkili?	Birbirine yakın iki enerji ne kadar iyi ayrılıyor?	Sinyal ne kadar hızlı oluşuyor?	Radyasyonun ne kadarı kaydediliyor?	Bir olaydan sonra ne kadar süre kör kalıyor?

> **Başarım ölçütleri:** Gazlı, sintilasyon ve yarı iletken detektörlerin hepsi bu sayılarla karşılaştırılır.

Duyarlılık ve detektör tepkisi

Duyarlılık şunlara bağlıdır;

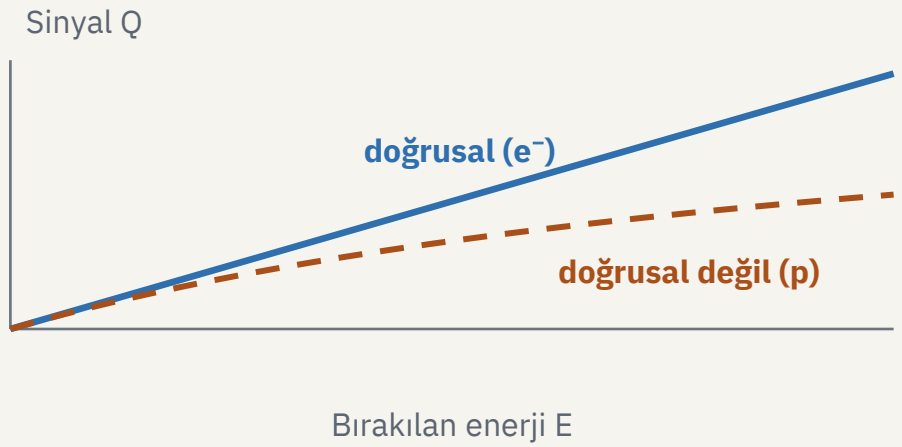
1. Malzemedeki iyonlaştırıcı reaksiyonların tesir kesiti
2. Detektör kütlesi
3. Detektörün ve elektroniğin kendi gürültüsü
4. Hassas hacmi çevreleyen koruyucu malzeme

> **Örnekler:** Yüksüz parçacıklar büyük kütle ister (nötrinolar: tonlarca)

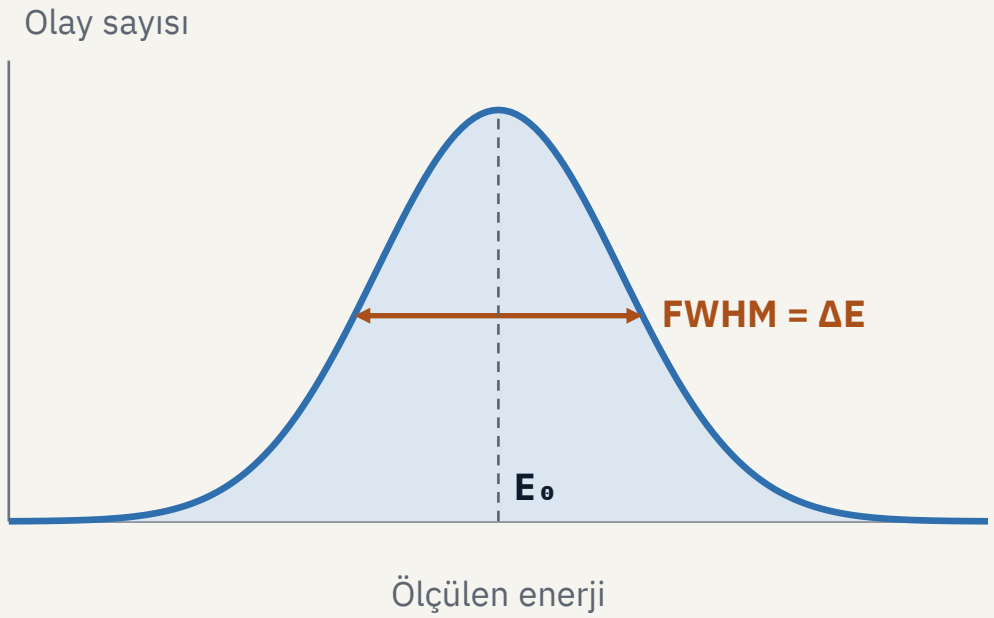
Tepki

Sinyal = akım darbesi; yükü **Q** (şekil sabitse darbe yüksekliği) bırakılan enerjiyi yansıtır: $Q \propto E$

Doğrusallık parçacığa bağlıdır: organik sintilatör e^- için doğrusaldır, fakat p için değil.



Enerji çözünürlüğü



FWHM: tepenin yarı yüksekliğindeki genişlik (ΔE).

Çözünürlük: R = ΔE / E₀, genelde yüzde ve R ne kadar küçükse daha yüksek çözünürlük

Neden genişlik var? Bırakılan E enerjisi J tane yük taşıyıcısı (iyon ya da elektron-boşluk çifti) üretir. J her olayda biraz farklıdır: dalgalanma σ = √J.

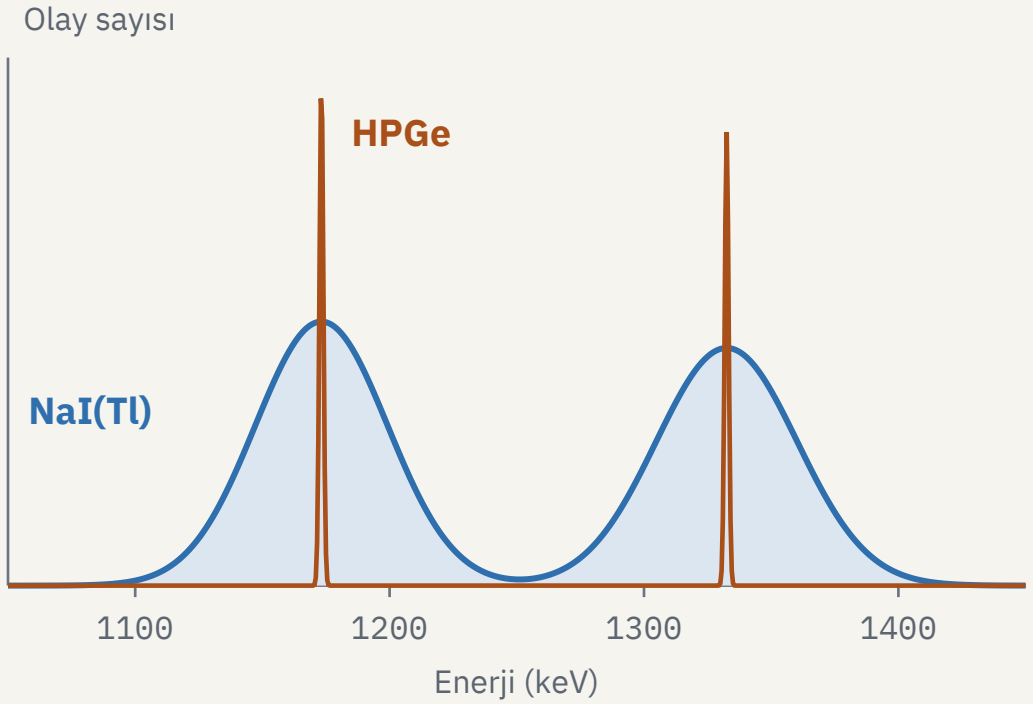
$$J = E / w, \quad R = 2{,}35 / \sqrt{J}$$

w: bir taşıyıcı için gereken ortalama enerji
· 2,35: Gauss'ta FWHM = 2,35 σ

Örnek: germanyum, 662 keV foton (w = 2,96 eV)

1) $J = 662\,000 / 2{,}96 \approx 224\,000$
2) $R = 2{,}35 / \sqrt{224\,000} = 2{,}35 / 473 \approx \%0{,}50$
3) $\Delta E = 0{,}0050 \times 662\ \text{keV} \approx 3{,}3\ \text{keV}$

Uygulamada çözünürlük: NaI ve HPGe



^{60}Co'nun iki γ çizgisi (1173 ve 1333 keV). HPGe: yüksek saflıkta germanyum.

Fano faktörü F

F = gerçek dalgalanma / Poisson dalgalanması. $\sigma^2 = F \cdot J$

Neden F < 1? Parçacık tüm enerjisini bırakır; toplam enerji sabittir. Bir iyonlaşma fazla enerji alırsa diğerlerine az kalır. Taşıyıcılar bağımsız dalgalanamaz, dalgalanma küçülür.

$$R = 2{,}35 \cdot \sqrt{(F / J)}$$

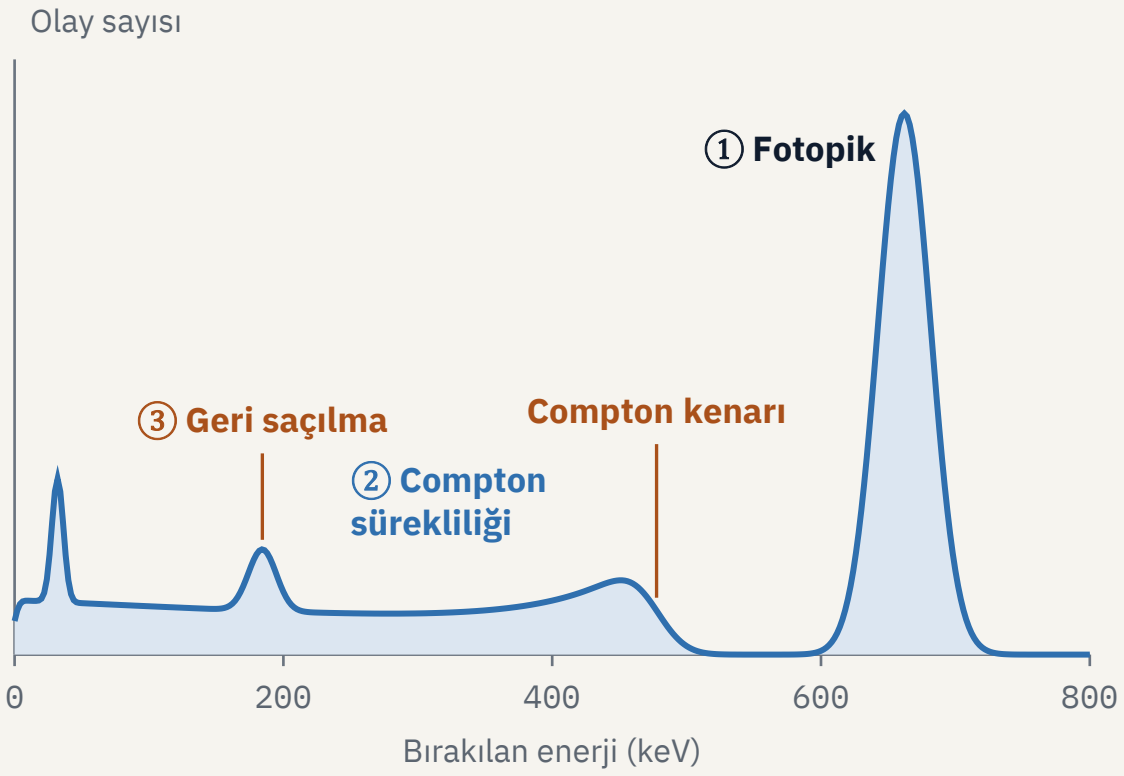
Ge, Si: F ≈ 0,1 · gaz: 0,05–0,2 · sintilatör: F ≈ 1

Örnek: 662 keV

Ge: %0,50 × √0,13 ≈ %0,18 = 1,2 keV

NaI: ≈ %7 = 46 keV (≈ 40 kat geniş)

Tepki fonksiyonu



^{137}Cs (662 keV) ve NaI detektör, şematik

Tepki fonksiyonu: tek enerjili bir kaynağın detektörde verdiği spektrum.

① Fotopik: foton tüm enerjisini bırakır (662 keV).

② Compton sürekliliği: foton saçılıp kaçar, yalnızca elektronun enerjisi ölçülür.

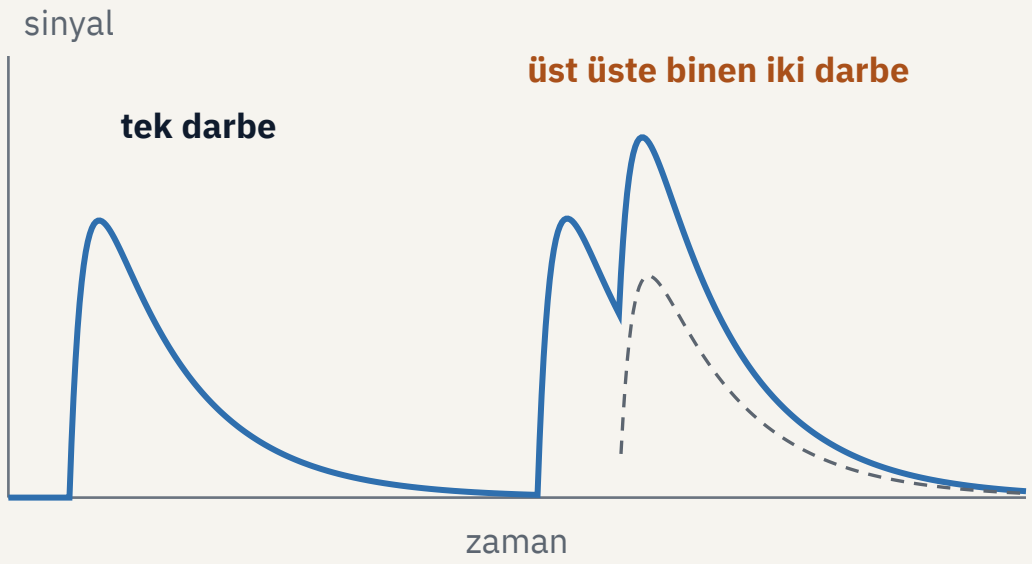
③ Geri saçılma: çevreden geri dönen foton detektöre girer.

Compton kenarı: elektronun en büyük enerjisi

$$T_{max} = E \cdot 2\varepsilon / (1 + 2\varepsilon), \quad \varepsilon = E / m_e c^2$$

1) $\varepsilon = 662 / 511 = 1{,}30$
2) $T_{max} = 662 \times 2{,}59 / 3{,}59 \approx 478$ keV
3) Geri saçılma: $662 - 478 = 184$ keV

Tepki süresi ve üst üste binme



Tepki süresi: radyasyon geldikten sonra sinyalin oluşma süresi.

Darbe süresi: sinyalin sürdüğü süre. Bu sırada gelen ikinci olay üst üste biner.

Detektör	Tipik zaman
Plastik sintilatör	2–3 ns
NaI(Tl)	230 ns
Germanyum (HPGe)	0,1–1 µs
Geiger–Müller tüpü	≈ 100 µs

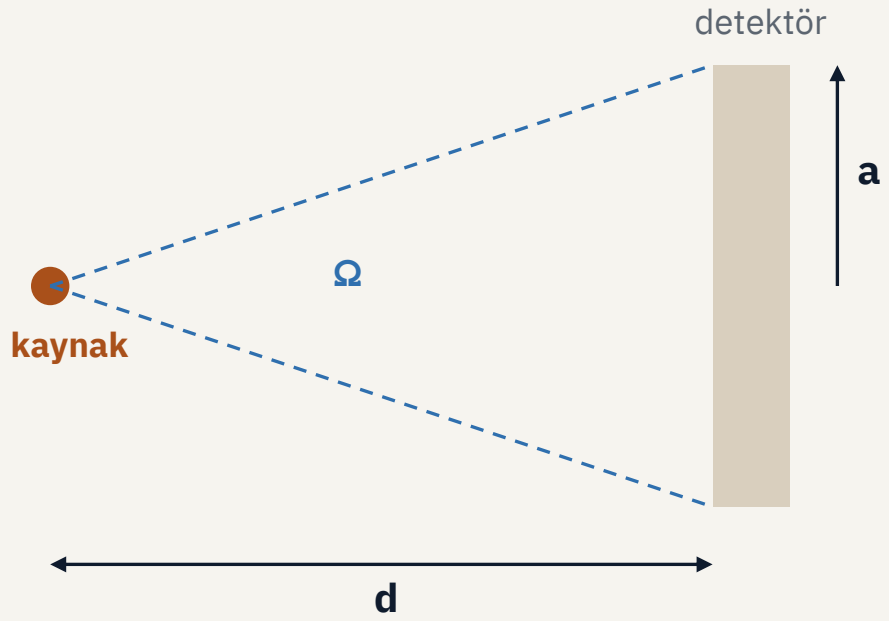
Örnek: darbe süresi 1 µs, 100 000 olay/s

Bir darbe sürerken başka olay gelme olasılığı ≈ sayım hızı × darbe süresi:

$$100\,000\ /s \times 0{,}000001\ s = 0{,}1$$

Olayların yaklaşık %10'u üst üste biner.

Algılama verimi



$$\Omega = 2\pi \cdot (1 - d / \sqrt{(d^2 + a^2)})$$

Ω: katı açı (sr), tüm küre 4π · d: uzaklık · a: detektör yarıçapı

Geometrik verim ε_{geo}: detektöre doğru giden oran, Ω / 4π

İçsel verim $\varepsilon_{iç}$: detektöre çarpanların kaydedilen oranı

Toplam verim: $\varepsilon_{top} = \varepsilon_{geo} \cdot \varepsilon_{iç}$

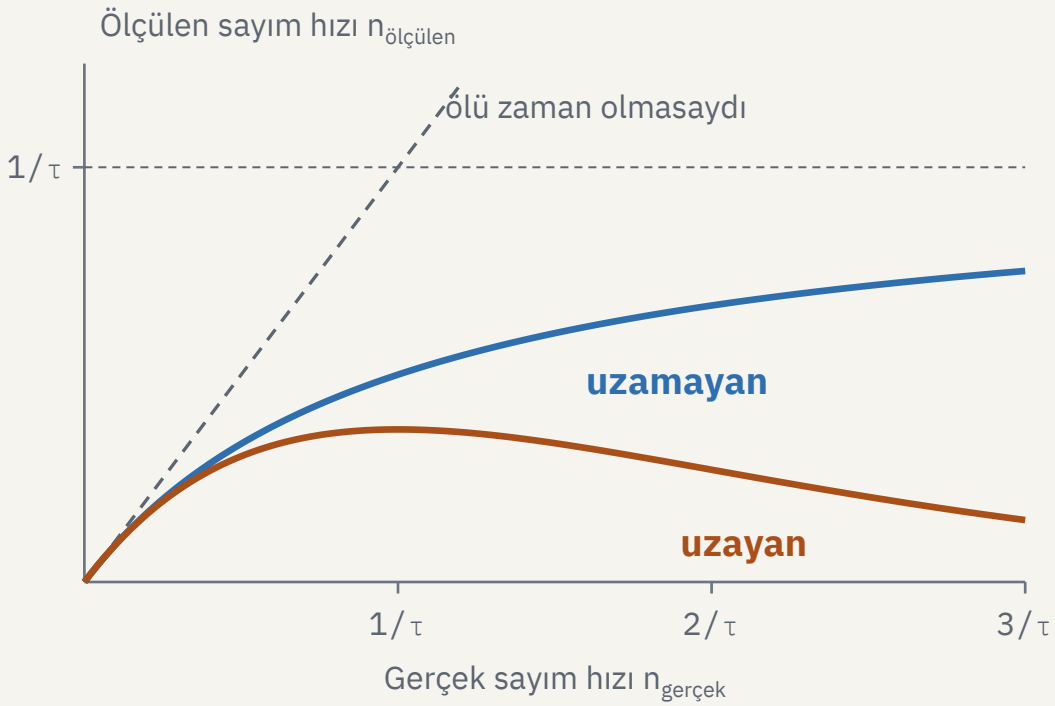
Örnek: ^{137}Cs, d = 10 cm, a = 2,5 cm, NaI

1) $\Omega = 2\pi\,(1 - 10/10{,}31) = 0{,}188$ sr
2) $\varepsilon_{geo} = 0{,}188 / 12{,}57 \approx \%1{,}5$
3) $\varepsilon_{iç} = 1 - e^{-0{,}28 \times 7{,}6} \approx \%88$
4) $\varepsilon_{top} = 0{,}015 \times 0{,}88 \approx \%1{,}3$

3. adımda μ = 0,28 cm^{-1}: NaI'nin 662 keV için zayıflatma katsayısı; 7,6 cm: kristal kalınlığı.

1 milyon bozunmadan yaklaşık 13 000'i kaydedilir.

Ölü zaman



Saniyede gelen olay sayısı arttıkça kaybolan oran da artar.

τ (ölü zaman): bir olaydan sonra detektörün yeni olay kaydedemediği süre

$n_{gerçek}$: detektöre saniyede gerçekten gelen olay sayısı

$n_{ölçülen}$: detektörün saniyede kaydettiği olay sayısı

Uzamayan model: ölü zamanda gelen olay kaybolur.

$$n_{gerçek} = n_{ölçülen} / (1 - n_{ölçülen} \cdot \tau)$$

Uzayan model: her yeni olay ölü zamanı uzatır.

Örnek: τ = 10 µs, $n_{ölçülen}$ = 20 000 /s

1) $n_{ölçülen} \cdot \tau = 20\,000 \times 0{,}00001 = 0{,}2$
2) $n_{gerçek} = 20\,000 / 0{,}8 = 25\,000$ /s

Zamanın %20'sinde ölü; olayların %20'si kayıp.

KAPANIŞ

Özet ve kaynaklar

Kaynaklar

α, β, γ, EY: bilinen enerjiler ve dallanma oranları.

Maddede radyasyon

Bethe–Bloch ve Bragg tepesi, Çerenkov, ışınım uzunluğu, foton zayıflaması.

Detektörler

Tepki, çözünürlük (Fano), tepki fonksiyonu, verim ve ölü zaman.

Sonraki adım: bunlar tam olarak bir Geant4 fizik listesinin uyguladığı süreçlerdir.

Ek okuma ve veri

- W. R. Leo — Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments, Böl. 1, 2, 5
- G. F. Knoll — Radiation Detection and Measurement
- NIST XCOM (fotonlar), ESTAR / PSTAR / ASTAR (e, p, α)
- IAEA Live Chart of Nuclides (bozunma verileri)